Parte II — Análise Sintática Bottom Up (SLR)

Implementação: parser/parser_bottom_up.py

O analisador Bottom Up recebe os tokens gerados pelo **Analisador Léxico** do CraftScript (Parte I) e verifica, usando a **tabela de análise sintática SLR**, se a entrada é aceita pela gramática.

---

1. Gramática utilizada

Gramática baseada na definição do trabalho, aumentada com a produção inicial `S' → S`:

Nº	Produção
0	S' → S
1	S → lista
2	lista → lista comando
3	lista → comando
4	comando → **ID** **=** expr **;**
5	expr → expr **+** termo
6	expr → termo
7	termo → termo ***** fator
8	termo → fator
9	fator → **(** expr **)**
10	fator → **NUM**
11	fator → **ID**

Terminais: `ID`, `NUM`, `=`, `+`, `*`, `(`, `)`, `;`, `$` (fim da entrada) **Não terminais:** `S'`, `S`, `lista`, `comando`, `expr`, `termo`, `fator`

Ligação com os tokens do Analisador Léxico

Token do Lexer (`TokenType`)	Terminal da gramática
`ID`	ID
`INT`, `FLOAT`	NUM
`ATRIB`	=
`MAIS`	+
`MULT`	*

Token do Lexer (`TokenType`)	Terminal da gramática
`ABRE_PAR` / `FECHA_PAR`	(/)
`PONTO_VIRG`	;
`EOF`	$

Qualquer outro token (ex.: `bloco` , `-` , `mostrar`) não pertence a esta gramática e gera erro sintático.

---

2. Conjuntos Primeiro e Sequência

Não terminal	PRIMEIRO	SEQUÊNCIA (FOLLOW)
S'	{ ID }	{ $ }
S	{ ID }	{ $ }
lista	{ ID }	{ ID, $ }
comando	{ ID }	{ ID, $ }
expr	{ (, NUM, ID }	{ +, ;,) }
termo	{ (, NUM, ID }	{ +, *, ;,) }
fator	{ (, NUM, ID }	{ +, *, ;,) }

Como foram obtidos:

- **PRIMEIRO:** todo `comando` começa com `ID` ; portanto `lista` , `S` e `S'` também começam com `ID` . `fator` começa com `(` , `NUM` ou `ID` , e como `termo → fator` e `expr → termo` , os três têm o mesmo PRIMEIRO.
- **SEQUÊNCIA:**
  - `$ ∈ SEQ(S')` , que passa para `S` e para `lista` (S → lista).
  - Em `lista → lista comando` , o PRIMEIRO(comando) = { ID } entra em SEQ(lista).
  - `comando` aparece no fim de `lista` , logo SEQ(comando) = SEQ(lista) = { ID, $ }.
  - `expr` é seguido por `;` (produção 4), `+` (produção 5) e `)` (produção 9).
  - `termo` herda SEQ(expr) e recebe `*` (produção 7).
  - `fator` herda SEQ(termo).

---

3. Autômato Finito Determinístico de Itens LR(0)

Estados (conjuntos de itens)

Estado	Itens
I0	S' → •S S → •lista lista → •lista comando lista → •comando comando → •ID = expr ;
I1	comando → ID •= expr ;
I2	S' → S•
I3	S → lista• lista → lista •comando comando → •ID = expr ;
I4	lista → comando•
I5	comando → ID = •expr ; expr → •expr + termo expr → •termo termo → •termo * fator termo → •fator fator → •(expr) fator → •NUM fator → •ID
I6	lista → lista comando•
I7	fator → ID•
I8	fator → NUM•
I9	fator → (•expr) expr → •expr + termo expr → •termo termo → •termo * fator termo → •fator fator → •(expr) fator → •NUM fator → •ID
I10	comando → ID = expr •; expr → expr •+ termo
I11	expr → termo• termo → termo •* fator
I12	termo → fator•

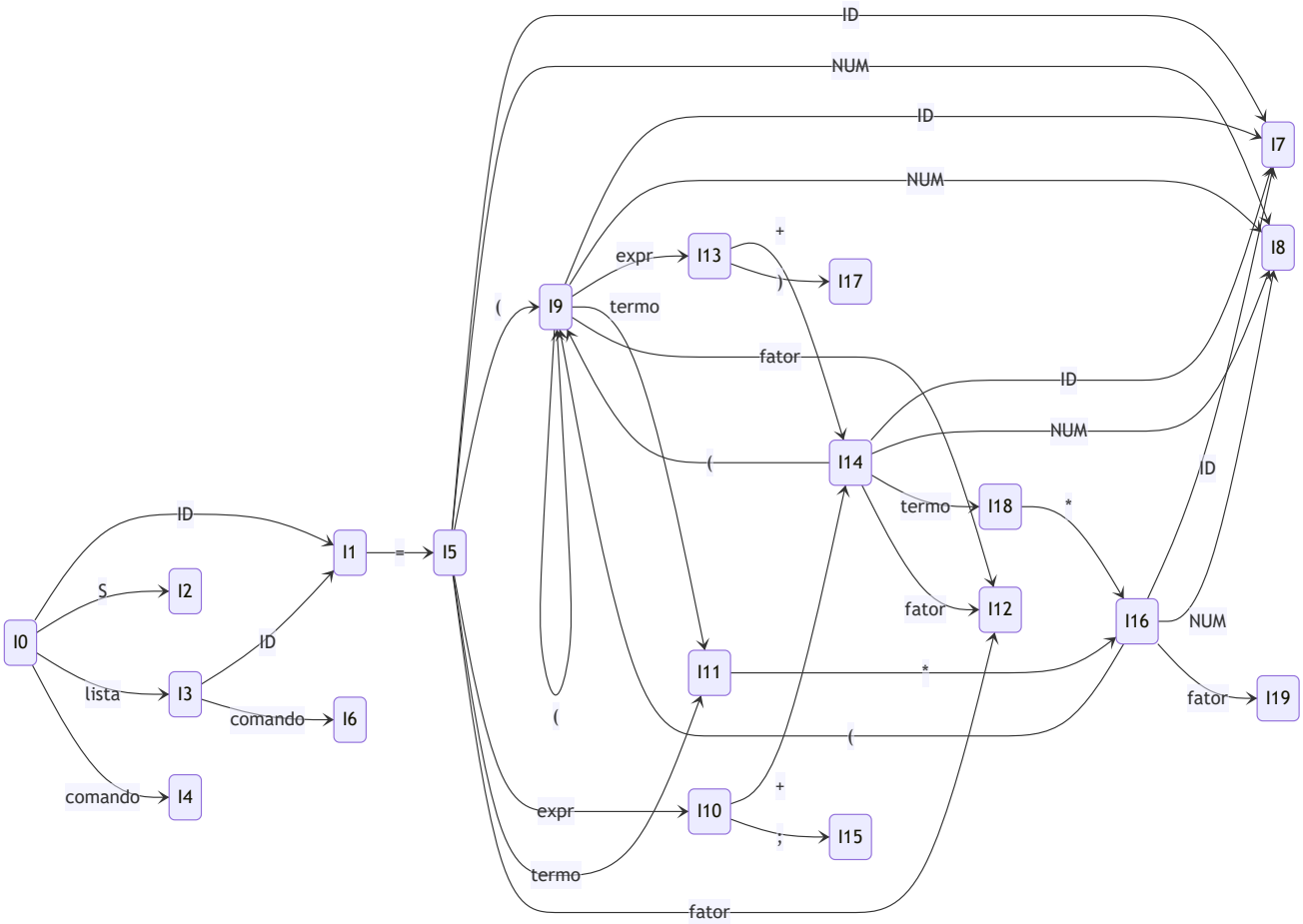
Estado	Itens
I13	fator → (expr •) expr → expr •+ termo
I14	expr → expr + •termo termo → •termo * fator termo → •fator fator → •(expr) fator → •NUM fator → •ID
I15	comando → ID = expr ;•
I16	termo → termo * •fator fator → •(expr) fator → •NUM fator → •ID
I17	fator → (expr)•
I18	expr → expr + termo• termo → termo •* fator
I19	termo → termo * fator•

Transições

De	Símbolo	Para
I0	ID	I1
I0	S	I2
I0	lista	I3
I0	comando	I4
I1	=	I5
I3	ID	I1
I3	comando	I6
I5 / I9 / I14 / I16	ID	I7
I5 / I9 / I14 / I16	NUM	I8
I5 / I9 / I14 / I16	(	I9
I5	expr	I10
I5 / I9	termo	I11
I5 / I9 / I14	fator	I12
I9	expr	I13

De	Símbolo	Para
I10	+	I14
I10	;	I15
I11	*	I16
I13	+	I14
I13	)	I17
I14	termo	I18
I16	fator	I19
I18	*	I16

Diagrama



Estados de aceitação/redução (têm item completo `A → α•`): I2 (aceita), I3, I4, I6, I7, I8, I11, I12, I15, I17, I18, I19.

---

4. Tabela de Análise Sintática Bottom Up (SLR)

Legenda: `sN` = empilhar (shift) e ir para o estado N · `rN` = reduzir pela produção N · `acc` = aceitar · vazio = erro.

As reduções `rN` (produção `A → α`) são colocadas nas colunas dos terminais de **SEQUÊNCIA(A)**.

Estado	ID	NUM	=	+	*	(	)	;	$	S	lista	comando	expr	termo	fator
0	s1									2	3	4			
1			s5												
2									acc						
3	s1								r1			6			
4	r3								r3						
5	s7	s8				s9							10	11	12
6	r2								r2						
7				r11	r11		r11	r11							
8				r10	r10		r10	r10							
9	s7	s8				s9							13	11	12
10				s14				s15							
11				r6	s16		r6	r6							
12				r8	r8		r8	r8							
13				s14			s17								
14	s7	s8				s9								18	12
15	r4								r4						
16	s7	s8				s9									19
17				r9	r9		r9	r9							
18				r5	s16		r5	r5							
19				r7	r7		r7	r7							

A tabela não possui conflitos (nenhuma célula com duas ações), portanto a gramática é **SLR(1)**.

---

5. Ações do analisador (algoritmo shift/reduce)

1. A pilha começa com o estado `0`.
2. Olha o estado do topo `s` e o terminal atual `a`, e consulta `ACAO[s][a]`:
   - **sN (empilhar):** empilha `a` e o estado `N`, e avança na entrada.
   - **rN (reduzir por A → α):** desempilha `|α|` símbolos/estados, consulta `DESVIO[topo][A]` e empilha `A` e o novo estado. Nesse momento é executada a **ação semântica** da produção, que monta o nó da AST (`Assignment`, `BinaryOp`, `Literal`, `Variable`).
   - **acc:** a entrada é aceita.
   - **vazio:** erro sintático. O analisador informa quais terminais eram esperados naquele estado.

Exemplo de execução: `a = 10 + 20 * 3;`

Pilha	Entrada	Ação
0	a = 10 + 20 * 3 ; $	empilhar 1
0 ID 1	= 10 + 20 * 3 ; $	empilhar 5
0 ID 1 = 5	10 + 20 * 3 ; $	empilhar 8
0 ID 1 = 5 NUM 8	+ 20 * 3 ; $	reduzir 10: fator → NUM
0 ID 1 = 5 fator 12	+ 20 * 3 ; $	reduzir 8: termo → fator
0 ID 1 = 5 termo 11	+ 20 * 3 ; $	reduzir 6: expr → termo
0 ID 1 = 5 expr 10	+ 20 * 3 ; $	empilhar 14
0 ID 1 = 5 expr 10 + 14	20 * 3 ; $	empilhar 8
0 ID 1 = 5 expr 10 + 14 NUM 8	* 3 ; $	reduzir 10: fator → NUM
0 ID 1 = 5 expr 10 + 14 fator 12	* 3 ; $	reduzir 8: termo → fator
0 ID 1 = 5 expr 10 + 14 termo 18	* 3 ; $	empilhar 16
0 ID 1 = 5 expr 10 + 14 termo 18 * 16	3 ; $	empilhar 8
0 ID 1 = 5 expr 10 + 14 termo 18 * 16 NUM 8	; $	reduzir 10: fator → NUM
0 ID 1 = 5 expr 10 + 14 termo 18 * 16 fator 19	; $	reduzir 7: termo → termo * fator
0 ID 1 = 5 expr 10 + 14 termo 18	; $	reduzir 5: expr → expr + termo
0 ID 1 = 5 expr 10	; $	empilhar 15
0 ID 1 = 5 expr 10 ; 15	$	reduzir 4: comando → ID = expr ;
0 comando 4	$	reduzir 3: lista → comando
0 lista 3	$	reduzir 1: S → lista
0 S 2	$	**ACEITA**

AST gerada: `Assignment(a, BinaryOp(Literal(10), +, BinaryOp(Literal(20), *, Literal(3))))`

---

6. Entradas válida e inválida

Válida (bottomup_valido.craft):

```
a = 10 + 20 * 3;
b = (a + 5) * 2;
c = a * b + (10 + 2) * 3;
```

Resultado: **ACEITA**.

Inválidas:

Entrada	Resultado
`a = 10 + ;`	esperado 'ID' ou 'NUM' ou '(' mas encontrou ';'
`a = * 20;`	esperado 'ID' ou 'NUM' ou '(' mas encontrou '*'
`a 10 + 20;`	esperado '=' mas encontrou '10'
`a = 10 + 20`	esperado '+' ou '*' ou ')' ou ';' mas encontrou fim da entrada

A primeira está em bottomup_invalido.craft.

> No último caso o erro é detectado no estado 8 (`fator → NUM •`), logo após ler o `20` . Nesse estado a redução `r10` está em todos os terminais de SEQUÊNCIA(fator) = { +, *, ;,) }; como `$` não está entre eles, a entrada é rejeitada. O `)` aparece entre os esperados porque, no SLR, a SEQUÊNCIA é calculada para a gramática toda, e não para o contexto exato da entrada.

---

7. Como executar

Terminal:

```
python main.py bottomup_valido.craft --bottom-up
python main.py bottomup_invalido.craft --bottom-up
```

Interface gráfica (`python gui.py`):

- ⇧ **Análise Bottom Up:** analisa o código do editor e mostra a pilha, a entrada e a ação de cada passo, além do resultado (aceita/rejeitada) e da AST.
- **Visualizador Bottom Up:** abre uma janela que executa a análise passo a passo, desenhando a pilha, destacando na tabela SLR a célula consultada e explicando cada ação (também pode ser aberto direto com `python gui_bottom_up.py`).
- **Tabela SLR:** mostra as produções e a tabela ACAO/DESVIO usada pelo analisador.

Analisador Sintático Bottom Up

SLR(1) · shift / reduce guiado pela tabela

ENTRADA

```
a = 10 + 20 * 3;
```

Válida — a = 10 + 20 * 3;

⇧ Analisar

◄◄ Início | ◄ Anterior | Próximo ► | Fim ►► | ► Animar | Passo 11 de 20

PASSOS DA ANÁLISE (clique em uma linha para ir até ela)

#	Pilha	Entrada	Ação
6	0 ID 1 = 5 termo 11	+ 20 * 3 ; $	reduzir 6: expr -> termo
7	0 ID 1 = 5 expr 10	+ 20 * 3 ; $	empilhar 14
8	0 ID 1 = 5 expr 10 + 14	20 * 3 ; $	empilhar 8
9	0 ID 1 = 5 expr 10 + 14 NUM 8	* 3 ; $	reduzir 10: fator -> NUM
10	0 ID 1 = 5 expr 10 + 14 fator 12	* 3 ; $	reduzir 8: termo -> fator
11	0 ID 1 = 5 expr 10 + 14 termo 18	* 3 ; $	empilhar 16
12	0 ID 1 = 5 expr 10 + 14 termo 18 * 16	3 ; $	empilhar 8
13	0 ID 1 = 5 expr 10 + 14 termo 18 * 16 NUM 8	; $	reduzir 10: fator -> NUM
14	0 ID 1 = 5 expr 10 + 14 termo 18 * 16 fator 19	; $	reduzir 7: termo -> termo * fator
15	0 ID 1 = 5 expr 10 + 14 termo 18	; $	reduzir 5: expr -> expr + termo
16	0 ID 1 = 5 expr 10	; $	empilhar 15
17	0 ID 1 = 5 expr 10 ; 15	$	reduzir 4: comando -> ID = expr ;
18	0 comando 4	$	reduzir 3: lista -> comando
19	0 lista 3	$	reduzir 1: S -> lista
20	0 S 2	$	ACEITA

✔ Entrada ACEITA pela gramática

ÁRVORE SINTÁTICA (montada pelas ações de redução)

```
Programa
└── a =
    └── +
        ├── 10
        └── *
            ├── 20
            └── 3
```

PILHA (topo à direita)

0 | ID | 1 | = | 5 | expr | 10 | + | 14 | termo | 18

O QUE ACONTECE NESTE PASSO

Estado no topo da pilha: 18
Próximo token da entrada: '*' (terminal *)
Itens do estado 18: expr -> expr + termo • | termo -> termo • * fator

ACAO[18, *] = s16 → EMPILHAR (shift)
O token '*' (terminal *) é colocado na pilha e o autômato vai para o estado 16. Ainda não há uma produção completa no topo, então o analisador continua lendo a entrada.

TABELA SLR (amarelo = ação consultada · roxo = desvio após reduzir)

Est.	ID	NUM	=	+	*	(	)	;	$	S	lista	comando	expr	termo	fator
0	s1									2	3	4			
1			s5												
2									acc						
3	s1								r1			6			
4	r3								r3						
5	s7	s8				s9							10	11	12
6	r2								r2						
7				r11	r11		r11	r11							
8				r10	r10		r10	r10							
9	s7	s8				s9							13	11	12
10				s14				s15							
11				r6	s16		r6	r6							
12				r8	r8		r8	r8							
13				s14			s17								
14	s7	s8				s9								18	12
15	r4								r4						
16	s7	s8				s9									19
17				r9	r9		r9	r9							
18				r5	s16		r5	r5							
19				r7	r7		r7	r7							